



Laboratório de Circuitos Lógicos - 6º Experimento

CIRCUITOS COMBINACIONAIS: CODIFICADOR E DECODIFICADOR

OBJETIVO: Elaboração de um codificador e de um decodificador usando-se circuitos combinacionais e aplicando-se as técnicas de minimização de funções lógicas. Verificação da possibilidade de conversão de um número decimal em um número binário de código qualquer e sua posterior decodificação.

1. INTRODUÇÃO TEÓRICA

O sistema de numeração binário apresenta várias vantagens no seu uso em sistemas digitais, principalmente devido à simplicidade dos circuitos utilizados que precisam distinguir somente dois níveis de tensão. Isto possibilita o aumento da confiabilidade dos sistemas, a baixo custo.

Concernente à comunicação homem-máquina, entretanto, o sistema binário nem sempre é o mais adequado. O homem é acostumado desde sua infância a raciocinar e trabalhar no sistema decimal (base 10) e a maioria das pessoas não têm muita facilidade de manusear dígitos binários (*bits*) diretamente.

Assim sendo, convém incorporar aos equipamentos de entrada e saída de computadores um conversor de código decimal-binário ou vice-versa. Chamaremos de **codificador** um conversor de códigos em que o código de entrada é o decimal e de **decodificador** aquele em que o código de saída é o decimal. A rigor, o uso dos termos codificador e decodificador é mais geral. Eles são reservados a conversores de códigos em que se tenha na entrada ou saída, respectivamente, um código onde somente um *bit* é ativado num dado instante. A **Figura 1** mostra o esquema geral de um codificador e de um decodificador em que um dos códigos envolvidos é o decimal.

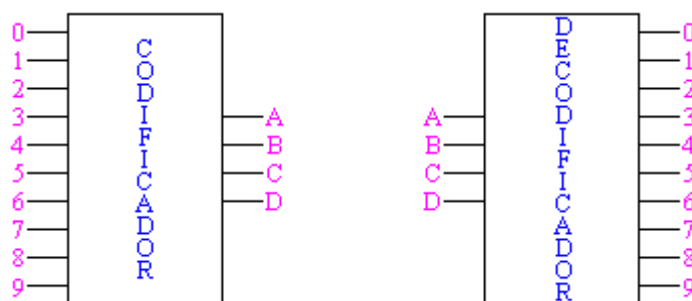


Figura 1 – Codificador e decodificador envolvendo o código decimal

No codificador da **Figura 1** teremos *sempre uma e somente uma entrada ativada* em cada instante e a saída (A, B, C e D) apresentará uma combinação de 0's e 1's correspondente ao dígito decimal ativado. O código usado na saída dependerá da finalidade específica em cada caso.

No caso do decodificador da **Figura 1** tudo se passa analogamente ao caso do codificador, mudando-se as entradas pelas saídas.



Lembre-mo-nos que a codificação de 10 símbolos decimais requer pelo menos 4 *bits*, pois existem $2^4 = 16$ formas diferentes de arranjar 4 *bits* enquanto com 3 *bits* conseguiríamos apenas $2^3 = 8$ códigos distintos. Sendo disponíveis 16 arranjos de 0's e 1's, pode-se atribuir a cada arranjo um valor entre 0 e 9. Portanto, temos ao todo:

$$C(16,10) \times P(10,10) = \frac{16!}{10!6!} \cdot 10! = \frac{16!}{6!} = 29 \cdot 10^9$$

ou seja, cerca de 29 bilhões de códigos diferentes em que cada dígito 0-9 é representado por um arranjo de quatro 0's e 1's.

Na prática apenas alguns desses códigos têm sido usados, pois com a maioria deles as operações aritméticas tornam-se excessivamente difíceis. Os mais conhecidos são o código BCD, o 2421, o Gray, o excesso-3, etc.



2. PARTE EXPERIMENTAL

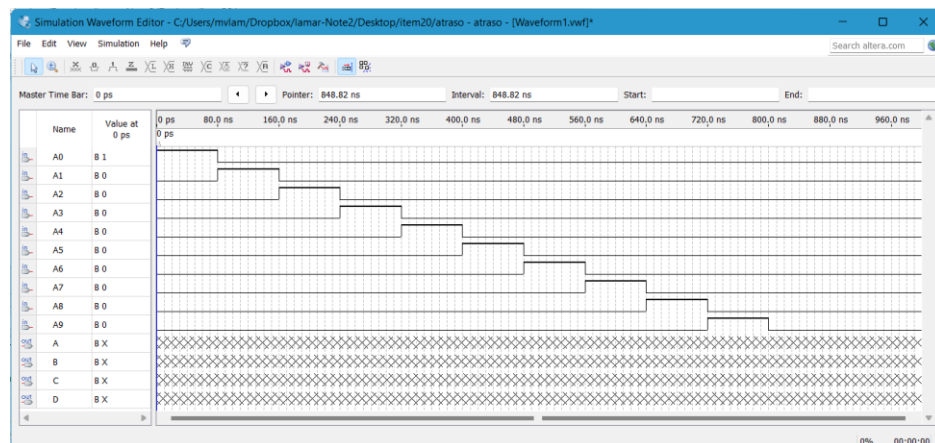
Projetar os circuitos e testar um codificador e um decodificador segundo o código de Gray (Tabela I).

Tabela I – Código de Gray

Decimal	A	B	C	D
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	1
3	0	0	1	0
4	0	1	1	0
5	0	1	1	1
6	0	1	0	1
7	0	1	0	0
8	1	1	0	0
9	1	1	0	1

Obs.: O código decimal é representado por 10 símbolos diferentes. O símbolo ‘0’ é codificado como ‘0000000001’, o símbolo ‘1’ como ‘0000000010’, ... e o símbolo ‘9’ como ‘1000000000’.

- 2.1. Obtenha as funções booleanas para o codificador considerando as condições optativas (*don't care*) e faça um diagrama lógico total.
- 2.2. Desenhe o circuito no Quartus-II (**Pré-Projeto 1**) e faça as simulações funcional e temporal do diagrama esquemático total do codificador. Dica: defina os sinais de entrada como abaixo.



- 2.3. Obtenha as funções booleanas para o decodificador considerando as condições optativas (*don't care*) e faça um diagrama lógico total.
- 2.4. Desenhe o circuito no Quartus-II (**Pré-Projeto 2**) e faça as simulações funcional e temporal desse diagrama lógico total do decodificador. Apresente a tabela verdade completa (com



todas as possíveis combinações das entradas) obtida. Dica: Para gerar as entradas peça para fazer um contador de 4 bits em código Gray (ao invés de contagem em binário).

- 2.5. **(Pós-Experimento)** Desenhe o circuito da **Figura 4**, onde coder e decoder são os circuitos do codificador e do decodificador projetados nos itens 2.2 e 2.4, sintetize e teste no kit FPGA DE2 (ou DE2-70) filmando seu funcionamento.

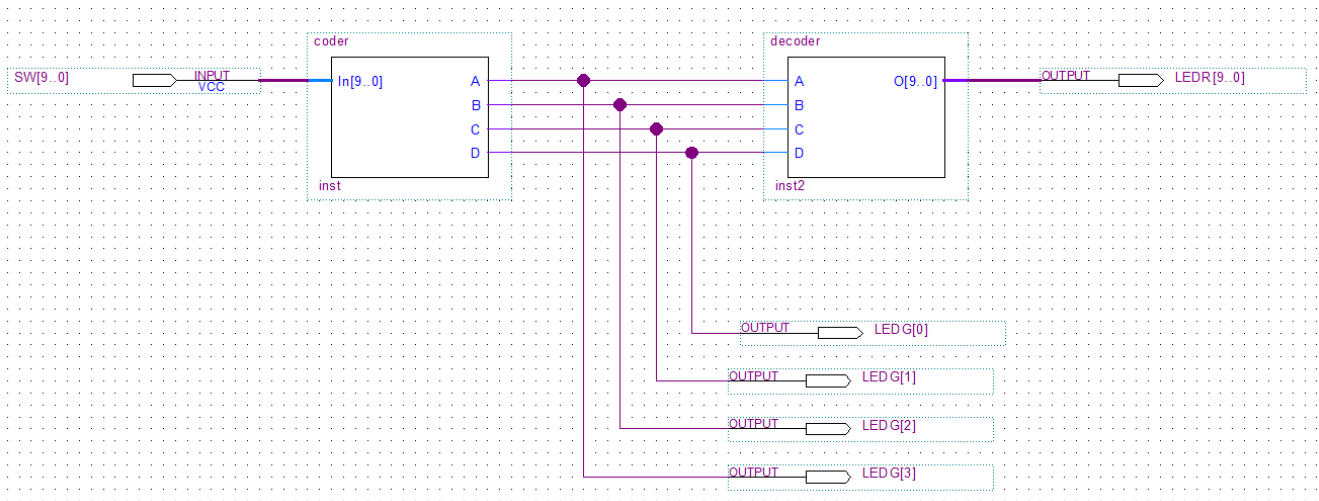


Figura 4 – Interface com o kit FPGA DE2

3. SUMÁRIO

Chama-se codificador um conversor de códigos em que o código de entrada é o decimal e o decodificador é aquele em que o código de saída é o decimal. Estudou-se um codificador e um decodificador em que o código binário utilizado é o de Gray.

4. EQUIPAMENTOS E MATERIAL

- Software Quartus-II versão 13.0 SP1
- Kit de desenvolvimento em FPGA DE2 ou DE2-70 Intel
- Pendrive 4GiB



5. TESTE DE AUTOAVALIAÇÃO

1. A saída em código BCD de um codificador, em que a chave do dígito 6 está acionada, será:
 - a) 0101
 - b) 1010
 - c) 0110
 - d) 1001
2. O código BCD **0111** corresponde ao seguinte número decimal:
 - a) 3
 - b) 6
 - c) 7
 - d) 9
3. A saída do codificador da **Figura 2** está no código BCD. Foi preenchida uma tabela da verdade e notou-se que tudo estava perfeito, exceto que em uma certa saída foi obtido DCBA = 0100 em vez de DCBA = 0101. Qual dos seguintes defeitos seria o mais provável?
 - a) Porta A defeituosa.
 - b) Ligação interrompida entre chave 8 e porta A.
 - c) Ligação interrompida entre chave 7 e porta A.
 - d) Ligação interrompida entre chave 7 e porta C.
4. Ao se implementar o codificador da **Figura 2**, notou-se que tudo estava correto, exceto que:

DCBA = 0000 foi obtido em vez de DCBA = 0010.
DCBA = 0001 foi obtido em vez de DCBA = 0011.
DCBA = 0100 foi obtido em vez de DCBA = 0110.
DCBA = 0101 foi obtido em vez de DCBA = 0111.

Qual dos seguintes defeitos seria o mais provável?

 - a) Porta A defeituosa.
 - b) Porta B defeituosa.
 - c) Porta D defeituosa.
 - d) Ligação interrompida entre a chave 5 e a porta B.

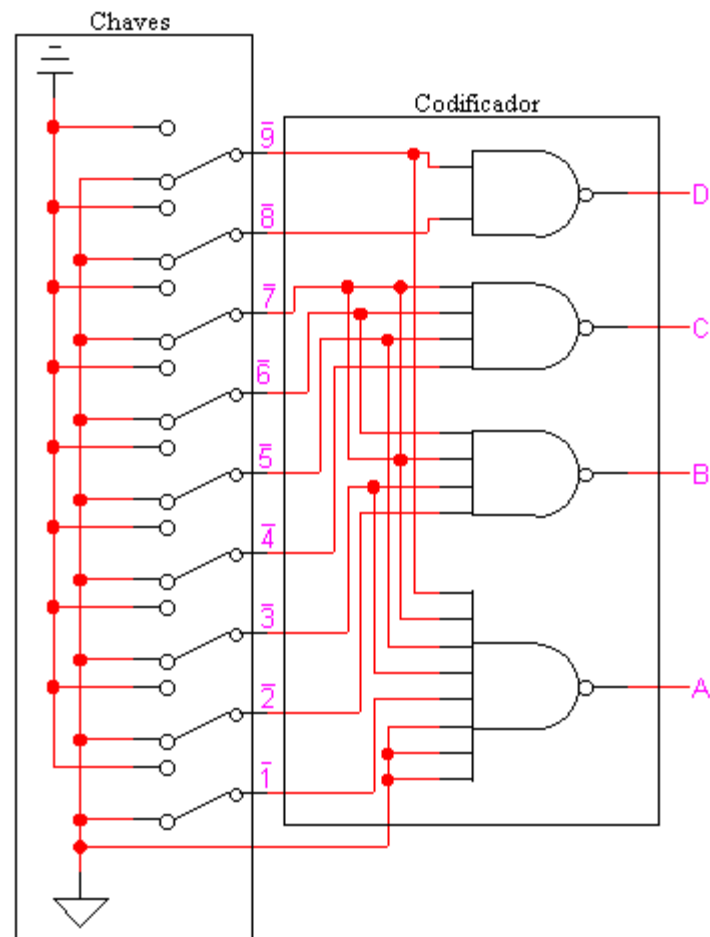


Figura 2 – Codificador BCD
A barra sobre os números das entradas nos diz que uma entrada está ativa quando em 0.

5. Ao se implementar o decodificador da **Figura 3**, notou-se que tudo estava perfeito, exceto que a saída correspondente ao decimal 7 permanecia sempre no nível lógico 1. Qual dos seguintes defeitos seria o mais provável?
- a) Porta NOT D defeituosa, sempre com nível 0 na saída.
 - b) Porta NOT D defeituosa, sempre com nível 1 na saída.
 - c) Porta AND 7 defeituosa, sempre com nível 1 na saída.
 - d) Porta AND 7 defeituosa, sempre com nível 0 na saída.
 - e) Porta NOT A defeituosa, sempre com nível 0 na saída.
 - f) Porta NOT A defeituosa, sempre com nível 1 na saída.
6. Qual seria o defeito mais provável entre as opções da questão 5, se tudo estivesse funcionando perfeito, exceto que as saídas correspondentes aos decimais pares sempre permanecem no nível lógico 0?
7. Qual seria o defeito mais provável entre as opções da questão 5, se tudo estivesse funcionando perfeito, exceto que ao acender a saída correspondente ao dígito 8, também acende a saída correspondente ao dígito 0, e que ao acender a 9, também acende a 1?

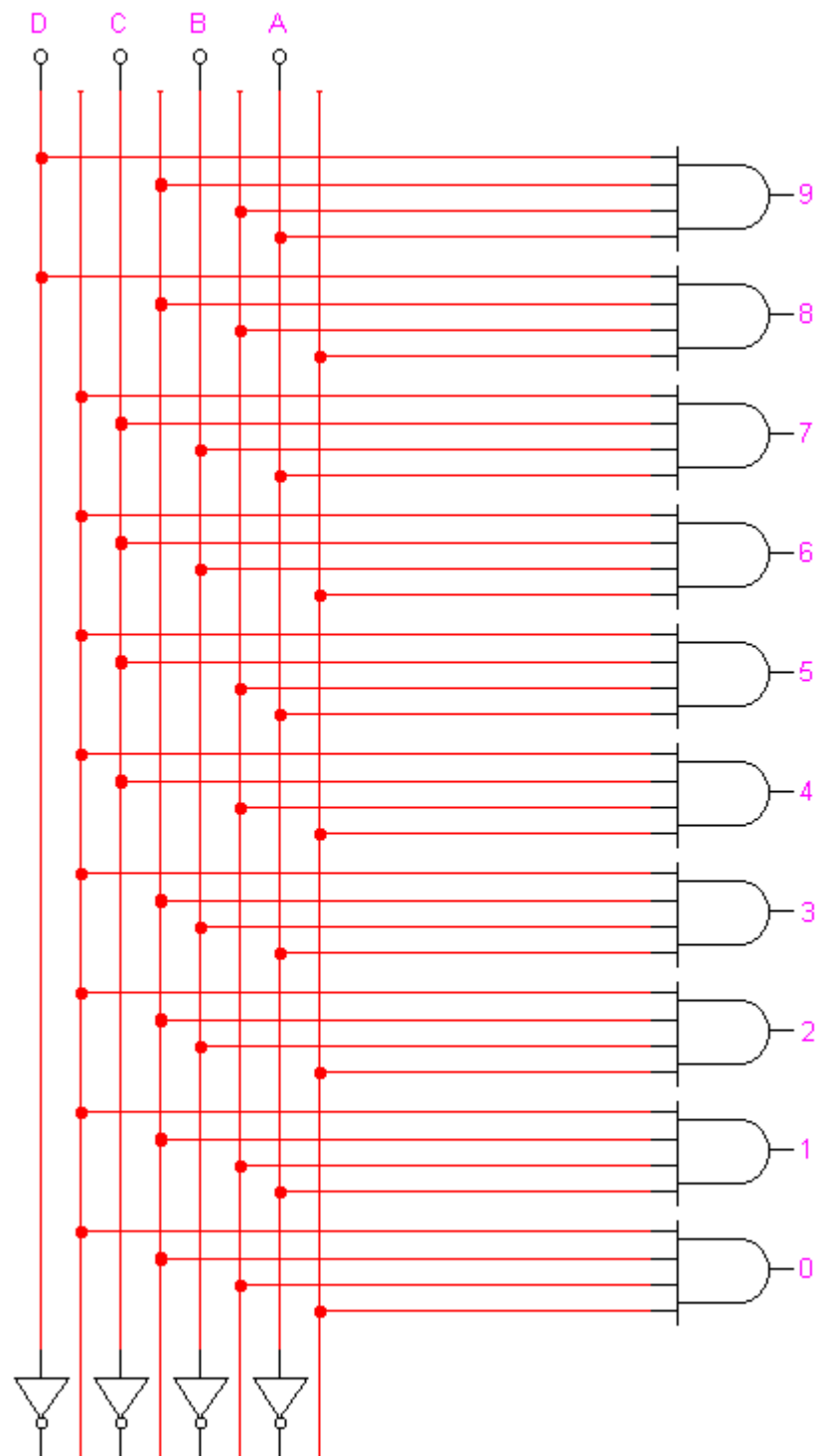


Figura 3 – Decodificador BCD

8. Qual seria o defeito mais provável entre as opções da questão 5, se tudo estivesse funcionando perfeito, exceto que ao acender a saída correspondente a um dígito ímpar, a saída do dígito par imediatamente inferior também acende?